MDPI

Article

Estructura Productiva, Presión Inmobiliaria y su Impacto en el Ciclo Vital y Migratorio en España

Luis Molina Villar[1], Rubén Sánchez Munuera[1], Pablo Gallart Carbonell[1]

[1] Máster en Ciencia de Datos, Universitat de València (UV), España.;
* Correspondence:

Simple Summary: Este proyecto de Análisis Exploratorio de Datos (AED) evalúa las dinámicas entre el modelo productivo provincial, el coste de la vivienda y su impacto en la demografía española utilizando datos del INE.

Abstract: El presente trabajo desarrolla un Análisis Exploratorio de Datos (AED) cruzando dimensiones económicas, inmobiliarias y sociodemográficas a nivel provincial en España. Se emplean datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para analizar cómo la hiperdependencia de ciertos sectores tensiona el mercado inmobiliario, afectando a los saldos migratorios y al ciclo vital. El análisis cubre la importación y limpieza de datos, el tratamiento de valores perdidos y atípicos, y un análisis univariante y bivariante para dar respuesta a las preguntas planteadas.

Keywords: Análisis Exploratorio de Datos; Demografía; Mercado Inmobiliario; R

Citation: Estructura Productiva, Presión Inmobiliaria y su Impacto en el Ciclo Vital y Migratorio en España. *Data* **2023**, *1*, 0. https://doi.org/

Received:
Revised:
Accepted:
Published:

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted to *Data* for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attri- bution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. 1. Introducción y Planteamiento de Preguntas

El objetivo de este proyecto es analizar cómo el modelo productivo de las diferentes provincias españolas condiciona sus mercados laborales e inmobiliarios y, consecuentemente, altera el ciclo vital y demográfico de sus habitantes.

A partir del cruce de datos, nos planteamos responder a las siguientes preguntas de investigación: 1. **El espejismo del PIB:** ¿En qué provincias es mayor la brecha entre la riqueza generada (PIB per cápita) y la riqueza percibida por los trabajadores (salario medio)? ¿Correlaciona esta desigualdad de manera directa con un peso excesivo del sector servicios? 2. **La trampa del sector servicios:** ¿Existe una correlación entre el porcentaje de empleo en hostelería/turismo y el encarecimiento de la vivienda respecto al salario medio?¿Existe una brecha salarial más acentuada en aquellas provincias cuyo PIB depende mayoritariamente del sector agrícola frente a las centradas en servicios?¿Genera la hiperdependencia del sector turismo una expulsión de la población joven nativa (saldo migratorio interior negativo para la franja de 20-35 años)? 3. **El coste de la maternidad:** ¿Hay un umbral crítico en la ratio Salario/Vivienda a partir del cual la edad media a la maternidad aumenta significativamente? 4. **El refugio industrial:** ¿Logran las provincias con un tejido industrial fuerte retener mejor a la población joven (saldo migratorio positivo) frente a aquellas con modelos primarios?¿Se constata una relación entre el nivel de industrialización de una provincia y una distribución poblacional más homogénea (evitando la macrocefalia poblacional concentrada solo en la capital)?

2. 2. Importación y Acondicionamiento de Datos

El primer paso para el análisis es cargar los conjuntos de datos obtenidos del INE. Los ficheros originales se encuentran almacenados en la carpeta local `data/raw`.

La fuente de datos no proporciona los datos estrictamente adecuados para el análisis que queremos realizar (buscamos un análisis anual a nivel provincial de ciertas variables socioeconómicas). Por lo tanto, el primer paso será acondicionar los datos que más se ajustaban a los necesitados para seleccionar los que nos interesan y juntarlos todos en la

misma estructura de datos. Uno de los factores principales a tener en cuenta es que los datos han sido tomados y guardados en español, por lo que hemos de tener cuidado con el indicador de millares y decimales en los datos numéricos. Los datos han sido importados a `R` usando una función basada en `read_delim` de `readr` para tratar adecuadamente las variables numéricas, usando la función `locale`.

Explicación detallada de los pasos seguidos para homogeneizar los nombres de las columnas, filtrar los años de estudio (ej. 2015-2022) y el cruce de las tablas. El proceso de preparación de los datos se hace siguiendo la filosofía tidy. Al ser un proceso mecánico y repetitivo, no se explicitarán todos y cada uno de los pasos hechos en el informe, aunque se pueden consultar en el script que lo genera, y se comentarán aquellos que requieran mayor detenimiento. En general, el acondicionamiento de los datos ha requerido las siguientes acciones:

- 1. Acondicionamiento de nombres de variables para evitar errores de compilación, como `Año` que pasa a ser `Periodo` o `Comunidad Autónoma` a `Comunidad_Autonoma`.
- 2. Es una práctica común en el INE incluir la variable `Provincias` que tiene la forma `xx Nombre_Provincia`, siendo `XX` el código de provincia oficial (asignados por orden alfabético, del 01 al 50, siendo Ceuta el 51 y Melilla el 52). Nosotros hemos separado esa variable en código provincial `cod_prov` y nombre provincial (`Provincia`).
- 3. Para el estudio hemos considerado como instancia una provincia en cierto año, por lo que, con el fin de unir instancias de distintas tablas, hemos asignado un identificador único (en el sentido de que cada provincia tiene uno por año) a todos los registros, usando el formato `yyyy_xx`, año (`yyyy`) y código provincial (`xx`). Para ello se ha implementado la siguiente función.

```
# Función para generar el ID único
generar_id_obs <- function(df, col_anyo, col_prov) {
  df %>%
    mutate(
      id = paste0(
        as.numeric({{ col_anyo }}),
        "_",
        str_pad(as.character({{ col_prov }}), width = 2, side = "left", pad = "0")
      )
    )
}
```

- 4. El INE ofrecía algunos datasets con los valores disgregados por variables como sexo,nacionalidad,edad, o valores trimestrales en lugar de anuales. Como el uso de estos escapaban del objetivo del análisis, en los casos en los que también se ofrecía el valor total, se ha seleccionado este, y en los que no, usando el identificador único, los hemos agregado usando la medida adecuada (media para obtener el promedio anual de valores trimestrales, y suma para obtener el total por sexos, edades o nacionalidades).
- 5. En el INE los datos aparecen en un dataset construido específicamente para ellos, por lo que la variable que nos interesa suele llevar el nombre `Valor` o `Total`. Lo cambiamos para identificar correctamente el nombre de la variable de interés en nuestro dataset.
- 6. A veces el INE entrega los datos a nivel provincial y regional en el mismo archivo, pero para las regiones uniprovinciales da el valor de la región, por lo que en estos casos se transforma adecuadamente el código y nombre de la región al de la provincia correspondiente para extraer correctamente los datos, y no perder valores por el camino. Para ello el procedimiento suele ser similar al siguiente:

```r
# En las comunidades uniprovinciales, el fichero incluye filas regionales
# (CPRO vacio) cuyo valor coincide con el de la provincia. Las incorporamos
# usando el codigo de comunidad autonoma antes de eliminar CODAUTO.
coste_uniprov_codes <- c(
  "03" = "33", # Asturias
  "04" = "07", # Illes Balears
  "06" = "39", # Cantabria
  "13" = "28", # Madrid
  "14" = "30", # Murcia
  "15" = "31", # Navarra
  "17" = "26", # La Rioja
  "18" = "51", # Ceuta
  "19" = "52"  # Melilla
)

coste_vivienda <- coste_vivienda %>%
  mutate(
    codigo_ccaa = str_pad(as.character(.data[["CODAUTO"]]), width = 2, side = "lef
    codigo_ccaa = case_when(
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "astur") ~ "03",
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "balear") ~ "04",
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "cantabr") ~ "06",
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "madrid") ~ "13",
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "murcia") ~ "14",
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "navarr") ~ "15",
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "rioja") ~ "17",
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "ceuta") ~ "18",
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "melilla") ~ "19",
      TRUE ~ codigo_ccaa
    ),
    CPRO = if_else(
      is.na(CPRO),
      unname(coste_uniprov_codes[codigo_ccaa]),
      as.character(CPRO)
    )
  ) %>%
  select(-codigo_ccaa)

coste_vivienda$CODAUTO <- NULL
coste_vivienda$Comunidad_Autonoma <- NULL
```

- 7. De igual manera, en esos casos, para extraer únicamente el valor de las provincias (ni el total nacional ni niveles regionales), hacemos uso de la siguiente función, que identifica las provincias que se encuentran únicamente en la lista oficial del INE.

```r
filtrar_provincias <- function(df) {
  df %>%
    mutate(id_prov = str_pad(as.character(id_prov), width = 2, side = "left", pad
    filter(id_prov %in% ine_provincias$id_prov)
}
```

Una vez tenemos los datos tratados, los juntamos haciendo uso del identificador único. Para evitar que se generen muchos valores perdidos, para la unión solamente tomaremos las instancias comunes a todos.

```r
# Juntamos los datos en formato tidy. Para lo cual separamos los datos laborales e

laborales_tidy <- datos_laborales_ESP %>%
  pivot_wider(
    names_from = Sector,
    values_from = c(Personas_Ocupadas, VAB),
     #Modificamos el nombre para que quede claro el valor, ej: "Personas_Ocupadas_
    names_glue = "{.value}_{Sector}"
  )

df_completo <- datos_socioecon_ESP %>%
  full_join(laborales_tidy,by = "id") %>%
  separate(id, into = c("Periodo", "id_prov"), sep = "_", convert = FALSE) %>%
  mutate(Periodo = as.integer(Periodo)) %>%
  left_join(ine_provincias,by = "id_prov")%>%
  rename(Provincia = Provincia_clean) %>%
  select(-id_prov)

# Aquí se realizará el proceso de limpieza inicial y el 'left_join'
# por el código de provincia para unificar todo en un único dataset 'df_final'.
```

3. 3. Análisis de Datos Perdidos (NAs) e Imputación

Ahora que tenemos un conjunto de datos con todas las variables de interés, y las instancias adecuadamente identificadas, podemos proceder al análisis exploratorio propiamente dicho. Para empezar observamos la presencia de valores faltantes.

Table 1. Valores perdidos por variable

	Valores Perdidos
Periodo	0
Precio_m2_libre	468
Precio_m2_protegida	507
Habitantes	468
Edad_Media_Maternidad	468
Migracion_Interior	468
PIB_per_capita	468
RentaBrutaMedia	480
Personas_Ocupadas_Total	0
Personas_Ocupadas_Primario	17
Personas_Ocupadas_Secundario	0
Personas_Ocupadas_Terciario	0
VAB_Total	0
VAB_Primario	0
VAB_Secundario	0
VAB_Terciario	0
Provincia	0

Por suerte, hay pocos valores perdidos, por lo que podemos visualizar sus instancias correspondientes para decidir que realizar con ellos.

Table 2. Instancias con valores faltantes

Provincia	Periodo	Precio_m2_edificio	Precio_m2_libre	Hab_protegidas	Edad_Media	Migración	Matrimonios	PIB_per_cápita	Renta_Bruta_Media	Personas_Ocupadas
Albacete	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.8000000
Albacete	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.9500000
Albacete	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.2500000
Albacete	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.2000000
Albacete	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.4500000
Albacete	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.8250000
Albacete	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.8250000
Albacete	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.2500000
Albacete	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.6500000
Alicante/Alacant	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24.4000000
Alicante/Alacant	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.3000000
Alicante/Alacant	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18.5500000
Alicante/Alacant	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18.8500000
Alicante/Alacant	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.3500000
Alicante/Alacant	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.0000000
Alicante/Alacant	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.7500000
Alicante/Alacant	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20.6750000
Alicante/Alacant	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18.2000000
Almería	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40.4750000
Almería	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	43.9000000
Almería	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	52.4500000
Almería	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	54.0500000
Almería	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	51.8000000
Almería	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	38.4250000
Almería	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	37.2500000
Almería	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	73.4000000
Almería	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	68.8000000
Araba/Álava	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.3750000
Araba/Álava	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.2750000
Araba/Álava	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.0750000
Araba/Álava	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.9500000
Araba/Álava	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.7250000
Araba/Álava	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.6750000
Araba/Álava	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.4000000
Araba/Álava	2015	1976.250	1120.875	323648	32.55	236	35074	NaN	NA	2.3500000
Araba/Álava	2016	1903.350	1118.900	324126	32.53	444	36915	NaN	NA	3.4750000
Araba/Álava	2017	1921.825	1112.200	326574	32.46	306	37808	NaN	NA	3.8500000
Araba/Álava	2018	1914.275	1129.500	328868	32.72	236	38711	NaN	NA	3.2250000
Araba/Álava	2019	1959.550	1148.575	331549	32.41	78	38631	NaN	NA	2.8250000
Araba/Álava	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.3750000
Araba/Álava	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.6750000
Asturias	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20.4750000
Asturias	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.9000000
Asturias	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.5250000
Asturias	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.9500000
Asturias	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.8500000
Asturias	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.5250000
Asturias	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.0000000
Asturias	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.0000000
Asturias	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.8750000
Badajoz	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.5250000

Provincia	Periodo	Precio_m2_libre	Precio_m2_protegida	Habitantes	Edad_Media	Migraciones	Matrimonios	PIB_per_capita	Renta_Bruta_Media	Personas_Ocupadas
Badajoz	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.8000000
Badajoz	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.1500000
Badajoz	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22.4000000
Badajoz	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24.0500000
Badajoz	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21.7500000
Badajoz	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.1000000
Badajoz	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.3500000
Badajoz	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.1750000
Balears, Illes	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.7250000
Balears, Illes	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.7000000
Balears, Illes	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.0000000
Balears, Illes	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.3500000
Balears, Illes	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.9500000
Balears, Illes	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.0500000
Balears, Illes	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.4750000
Balears, Illes	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.6500000
Balears, Illes	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.9750000
Barcelona	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.0500000
Barcelona	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.9500000
Barcelona	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.4250000
Barcelona	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.5750000
Barcelona	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.6750000
Barcelona	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.4250000
Barcelona	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.5750000
Barcelona	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.9500000
Barcelona	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.4500000
Bizkaia	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.0250000
Bizkaia	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.9250000
Bizkaia	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.7750000
Bizkaia	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.4500000
Bizkaia	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.5000000
Bizkaia	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.1000000
Bizkaia	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.0750000
Bizkaia	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.8000000
Bizkaia	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.8000000
Burgos	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.8500000
Burgos	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.9250000
Burgos	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.5000000
Burgos	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.5750000
Burgos	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.9750000
Burgos	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.5500000
Burgos	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.2000000
Burgos	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.1000000
Burgos	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.9750000

Provincia	Periodo	Precio_m2_libre	Precio_m2_protegida	Habitantes	Edad_Media	Migraciones	Matrimonios	PIB_per_capita	Renta_Bruta_Media	Personas_Ocupadas
Cantabria	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.1000000
Cantabria	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.0000000
Cantabria	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.4000000
Cantabria	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.8750000
Cantabria	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.5000000
Cantabria	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.4750000
Cantabria	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.8750000
Cantabria	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.0000000
Cantabria	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.5750000
Castellón/Castelló	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.5500000
Castellón/Castelló	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.5500000
Castellón/Castelló	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.6500000
Castellón/Castelló	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.9250000
Castellón/Castelló	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.5500000
Castellón/Castelló	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.1250000
Castellón/Castelló	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.7500000
Castellón/Castelló	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.4000000
Castellón/Castelló	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.1750000
Ceuta	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN
Ceuta	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.1500000
Ceuta	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.2000000
Ceuta	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN
Ceuta	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.2000000
Ceuta	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.1000000
Ceuta	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.1250000
Ceuta	2015	1637.400	NA	84263	30.28	-343	17757	12017	0.1000000	
Ceuta	2016	1649.662	NA	84519	30.45	-113	18155	11988	NaN	
Ceuta	2017	1706.875	NA	84959	30.50	-40	18262	12094	NaN	
Ceuta	2019	1715.062	NA	84777	30.47	-335	19577	13368	0.1000000	
Ceuta	2020	1736.600	NA	84202	31.13	-271	18184	13718	NaN	
Ceuta	2021	1750.725	NA	83517	31.50	-239	19661	14499	NaN	
Ceuta	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN	
Ceuta	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN	
Ciudad Real	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.0250000	
Ciudad Real	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.8750000	
Ciudad Real	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.6000000	
Ciudad Real	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.3250000	
Ciudad Real	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.3500000	
Ciudad Real	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.9250000	
Ciudad Real	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.2750000	
Ciudad Real	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.2750000	
Ciudad Real	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.3750000	
Coruña, A	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	30.3000000	

Provincia	Periodo	Precio_m2_libre	Precio_m2_protegida	Habitantes	Edad_Media	Migracion	Indice_Paro	PIB_per_capita	Renta_Bruta_Media_Ocupada
Coruña, A	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31.9500000
Coruña, A	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.1500000
Coruña, A	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.5000000
Coruña, A	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.0250000
Coruña, A	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24.3000000
Coruña, A	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21.8250000
Coruña, A	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24.1750000
Coruña, A	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.3000000
Cuenca	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.2250000
Cuenca	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.4500000
Cuenca	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.9250000
Cuenca	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.3250000
Cuenca	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.6250000
Cuenca	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.2000000
Cuenca	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.0000000
Cuenca	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.8750000
Cuenca	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.7500000
Cáceres	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.9750000
Cáceres	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.8750000
Cáceres	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.3250000
Cáceres	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.8250000
Cáceres	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.8750000
Cáceres	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.8250000
Cáceres	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.3500000
Cáceres	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.0500000
Cáceres	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.9750000
Cádiz	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.8000000
Cádiz	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.2500000
Cádiz	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.0250000
Cádiz	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.1000000
Cádiz	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.0750000
Cádiz	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.9000000
Cádiz	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.1250000
Cádiz	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.3250000
Cádiz	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.5250000
Córdoba	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31.3000000
Córdoba	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31.2250000
Córdoba	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	33.1250000
Córdoba	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29.2750000
Córdoba	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.6500000
Córdoba	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.7500000
Córdoba	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29.9250000
Córdoba	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.5750000
Córdoba	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.8250000
Gipuzkoa	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.8750000

Provincia	Periodo	Precio_m2_libre	Precio_m2_protegida	Habitantes	Edad_Media	Migraciones	Matrimonios	Defunciones	Renta_Bruta_Media_Ocupada
Gipuzkoa	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.5000000
Gipuzkoa	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.3500000
Gipuzkoa	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.4250000
Gipuzkoa	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.3500000
Gipuzkoa	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.4500000
Gipuzkoa	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.7750000
Gipuzkoa	2015	2677.275	1155.750	716834	32.77	240	29424	NaN	2.7000000
Gipuzkoa	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.2000000
Gipuzkoa	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.3000000
Girona	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.3500000
Girona	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.7750000
Girona	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.5000000
Girona	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.6250000
Girona	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.8500000
Girona	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.6250000
Girona	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.2750000
Girona	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.8000000
Girona	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.4750000
Granada	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.5750000
Granada	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.2750000
Granada	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.5250000
Granada	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.9750000
Granada	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20.1000000
Granada	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24.1500000
Granada	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.4750000
Granada	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.4500000
Granada	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20.6250000
Guadalajara	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.5500000
Guadalajara	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.1750000
Guadalajara	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.6750000
Guadalajara	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.8750000
Guadalajara	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.0500000
Guadalajara	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.6000000
Guadalajara	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.4750000
Guadalajara	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.3750000
Guadalajara	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.6750000
Huelva	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24.7250000
Huelva	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	23.5000000
Huelva	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24.8750000
Huelva	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.3000000
Huelva	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.0000000
Huelva	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	32.5750000
Huelva	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40.0250000
Huelva	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.5000000
Huelva	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.4000000
Huesca	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.5500000
Huesca	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.5250000
Huesca	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.1000000
Huesca	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.6500000
Huesca	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.6000000
Huesca	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.2750000
Huesca	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.2000000
Huesca	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.1250000

Provincia	Periodo	Precio_m2_libre	Precio_m2_protegida	Habitantes	Edad_Media	Migraciones	Matrimonios	PIB_per_capita	Renta_Bruta_Media_Ocupada
Huesca	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.0500000
Jaén	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.1000000
Jaén	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.7500000
Jaén	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	33.5500000
Jaén	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.8000000
Jaén	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21.4750000
Jaén	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20.1250000
Jaén	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29.8250000
Jaén	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.8000000
Jaén	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.2750000
León	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.4000000
León	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.1250000
León	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.2500000
León	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.5000000
León	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.0750000
León	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.8000000
León	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.2000000
León	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.8750000
León	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.0250000
Lleida	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.4750000
Lleida	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.1000000
Lleida	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.5250000
Lleida	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18.8500000
Lleida	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.3000000
Lleida	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20.4750000
Lleida	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.5750000
Lleida	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	23.0250000
Lleida	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.7250000
Lugo	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.3500000
Lugo	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.3500000
Lugo	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29.4250000
Lugo	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.3000000
Lugo	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24.3250000
Lugo	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.7250000
Lugo	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21.9500000
Lugo	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.8500000
Lugo	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21.0500000
Madrid	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18.1000000
Madrid	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.8000000
Madrid	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.6250000
Madrid	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.5750000
Madrid	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.3500000
Madrid	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.3750000
Madrid	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.3250000
Madrid	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.5500000
Madrid	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.4000000
Melilla	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN
Melilla	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.2000000
Melilla	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN
Melilla	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN
Melilla	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN
Melilla	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.1000000
Melilla	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN

Provincia	Periodo	Precio_m2_edificado	Precio_libre_m2	Habitantes	Edad_Media	Migraciones	Matrimonios	Renta_Bruta_Media	Personas_Ocupadas
Melilla	2015	1467.600	NA	85584	29.63	-299	16506	11151	NaN
Melilla	2016	1488.925	NA	86026	30.13	-203	16979	11377	NaN
Melilla	2017	1551.975	NA	86120	30.56	-355	17051	11541	0.1666667
Melilla	2018	1607.125	NA	86384	30.60	-163	17531	12081	0.1000000
Melilla	2019	1652.650	NA	86487	30.82	-517	18073	12676	NaN
Melilla	2020	1653.425	NA	87076	31.48	-300	16776	12912	0.1000000
Melilla	2021	1676.425	NA	86261	31.77	-291	17891	13879	0.2000000
Melilla	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN
Melilla	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.1000000
Murcia	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	56.5500000
Murcia	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60.1250000
Murcia	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70.1750000
Murcia	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70.6250000
Murcia	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	65.4500000
Murcia	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	68.0750000
Murcia	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	69.5000000
Murcia	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	74.8750000
Murcia	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	75.1000000
Málaga	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.8250000
Málaga	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.4500000
Málaga	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.3250000
Málaga	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.3250000
Málaga	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.8750000
Málaga	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.2500000
Málaga	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.3500000
Málaga	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20.7000000
Málaga	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.6250000
Navarra	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.2500000
Navarra	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.1500000
Navarra	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.5000000
Navarra	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.9250000
Navarra	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.5000000
Navarra	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.1000000
Navarra	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.5750000
Navarra	2015	1328.500	1184.325	640476	32.42	339	28761	NaN	9.5250000
Navarra	2016	1318.200	1174.350	640647	32.47	464	29556	NaN	9.5750000
Navarra	2017	1339.350	1165.575	643234	32.47	129	30631	NaN	11.0250000
Navarra	2018	1363.125	1158.175	647554	32.52	137	31190	NaN	11.8000000
Navarra	2019	1434.200	1134.125	654214	32.62	90	32136	NaN	10.2250000
Navarra	2020	1408.700	1166.525	661197	32.70	178	28987	NaN	9.4250000
Navarra	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.2250000
Navarra	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.3000000
Ourense	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.6500000
Ourense	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.9500000
Ourense	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.1250000
Ourense	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.4500000
Ourense	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.8000000
Ourense	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.7500000
Ourense	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.7000000
Ourense	2016	949.275	NA	314853	32.36	-398	20206	12021	6.6000000
Ourense	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.7500000
Ourense	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.3500000
Palencia	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.4750000

Provincia	Periodo	Precio_m2_libre	Precio_m2_protegida	Habitantes	Edad_Media	Migraciones	Matrimonios	PIB_per_capita	Renta_Bruta_Media	Personas_Ocupadas
Palencia	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.8750000
Palencia	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.0000000
Palencia	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.6250000
Palencia	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.5750000
Palencia	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.5750000
Palencia	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.2250000
Palencia	2016	1027.400	NA	164644	32.01	-229	25476	13760	6.2000000	
Palencia	2017	1004.800	NA	163390	32.43	-302	25054	14110	6.0000000	
Palencia	2018	994.750	NA	162035	32.32	-327	27101	14730	5.5500000	
Palencia	2019	970.050	NA	160980	32.95	-311	27505	15316	5.0000000	
Palencia	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.1500000
Palencia	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.7000000
Palmas, Las	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.7500000
Palmas, Las	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.7750000
Palmas, Las	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.7500000
Palmas, Las	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.6500000
Palmas, Las	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.8500000
Palmas, Las	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.0250000
Palmas, Las	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.4000000
Palmas, Las	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.3000000
Palmas, Las	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.3500000
Pontevedra	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.1750000
Pontevedra	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.6000000
Pontevedra	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22.5500000
Pontevedra	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21.2500000
Pontevedra	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21.4000000
Pontevedra	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.5750000
Pontevedra	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.6500000
Pontevedra	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.7750000
Pontevedra	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.3750000
Rioja, La	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.2250000
Rioja, La	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.9000000
Rioja, La	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.0500000
Rioja, La	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.6000000
Rioja, La	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.9750000
Rioja, La	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.7250000
Rioja, La	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.8000000

Provincia	Periodo	Precio_m2_libre	Precio_m2_protegida	Habitantes	Edad_Media	Migraciones	Migraciones_Interior	PIB_per_capita	Renta_Bruta_Media	Personas_Ocupadas
Rioja, La	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.9750000
Rioja, La	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.7000000
Salamanca	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.8500000
Salamanca	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.4250000
Salamanca	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.2000000
Salamanca	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.5250000
Salamanca	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.1500000
Salamanca	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.7750000
Salamanca	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.6750000
Salamanca	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.7750000
Salamanca	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.1750000
Santa Cruz de Tenerife	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.1500000
Santa Cruz de Tenerife	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.2500000
Santa Cruz de Tenerife	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.9750000
Santa Cruz de Tenerife	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.8750000
Santa Cruz de Tenerife	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.6500000
Santa Cruz de Tenerife	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.5500000
Santa Cruz de Tenerife	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.5000000
Santa Cruz de Tenerife	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.1250000
Santa Cruz de Tenerife	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.8750000
Segovia	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.2250000
Segovia	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.3000000
Segovia	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.1500000
Segovia	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.7500000
Segovia	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.7750000
Segovia	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.1000000
Segovia	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.7500000
Segovia	2015	1014.700	NA	157570	32.18	-354	21609	12542	7.4000000	
Segovia	2017	978.275	NA	154184	32.33	-347	21163	13356	5.7750000	
Segovia	2018	980.500	NA	153342	32.62	-313	22012	14028	6.9500000	
Segovia	2019	975.575	NA	153129	32.79	-381	22690	14715	7.2750000	
Segovia	2021	977.950	NA	153663	32.92	-137	23743	15907	6.2250000	
Segovia	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.3250000	

Provincia	Periodo	Precio_m2_libre	Precio_m2_protegida	Habitantes	Edad_Media	Migraciones	Defunciones	Renta_Bruta_Media	Paro_Ocupada
Segovia	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.8750000
Sevilla	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	34.0750000
Sevilla	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35.4000000
Sevilla	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	33.9250000
Sevilla	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31.9000000
Sevilla	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29.8250000
Sevilla	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	32.2250000
Sevilla	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35.9500000
Sevilla	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	33.5750000
Sevilla	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	34.5500000
Soria	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.0000000
Soria	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.4750000
Soria	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.3250000
Soria	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.5750000
Soria	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.2750000
Soria	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.7500000
Soria	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.7000000
Soria	2015	1073.525	NA	91006	32.50	-194	23763	13719	4.0750000
Soria	2016	1057.375	NA	90040	32.71	-202	24056	14061	3.9750000
Soria	2017	1027.825	NA	88903	32.71	-118	24746	14575	4.8250000
Soria	2018	1019.475	NA	88600	33.06	-118	28019	15250	4.1500000
Soria	2019	972.750	NA	88636	32.88	-59	28421	15800	4.2000000
Soria	2021	897.275	NA	88747	33.06	-47	28912	17229	3.5500000
Soria	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.5000000
Soria	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.0500000
Tarragona	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.2250000
Tarragona	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.2750000
Tarragona	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.2250000
Tarragona	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18.0750000
Tarragona	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.7250000
Tarragona	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.8750000
Tarragona	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.6250000
Tarragona	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.8250000
Tarragona	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.0250000
Teruel	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.9500000
Teruel	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.9000000
Teruel	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.3000000
Teruel	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.6250000
Teruel	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.2250000
Teruel	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.4250000
Teruel	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.9250000
Teruel	2015	799.925	NA	138932	32.05	-304	24012	12817	5.3250000
Teruel	2016	797.775	NA	136977	32.08	-332	23993	13109	6.3750000
Teruel	2021	760.150	NA	134545	32.91	70	26341	15737	6.6750000
Teruel	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.1750000
Teruel	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.3250000
Toledo	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.1000000
Toledo	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.8750000
Toledo	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.3250000
Toledo	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.8250000
Toledo	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.4750000
Toledo	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.1250000
Toledo	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.7250000

Provincia	Periodo	Precio_medio_m2	Precio_m2_ibi	Habitantes	Edad_Media	Migracion	Renta_Bruta	Renta_Neta	Personas_Ocupadas
Toledo	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.8000000
Toledo	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.1750000
Valencia/València	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	30.2000000
Valencia/València	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	30.4250000
Valencia/València	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.2750000
Valencia/València	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.2000000
Valencia/València	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22.7000000
Valencia/València	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22.2500000
Valencia/València	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22.2250000
Valencia/València	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.4000000
Valencia/València	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.6500000
Valladolid	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.6250000
Valladolid	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.6750000
Valladolid	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.5000000
Valladolid	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.7500000
Valladolid	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.8500000
Valladolid	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.1250000
Valladolid	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.1750000
Valladolid	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.9750000
Valladolid	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.3500000
Zamora	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.6250000
Zamora	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.8750000
Zamora	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.2500000
Zamora	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.2750000
Zamora	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.7500000
Zamora	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.0500000
Zamora	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.1000000
Zamora	2015	856.775	NA	183436	32.20	-538	18984	11293	6.6500000
Zamora	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.0000000
Zamora	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.0500000
Zaragoza	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.4000000
Zaragoza	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.2000000
Zaragoza	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.8250000
Zaragoza	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.3750000
Zaragoza	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.4250000
Zaragoza	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.8500000
Zaragoza	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.6250000
Zaragoza	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.3750000
Zaragoza	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.1250000
Ávila	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.7000000
Ávila	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.4000000
Ávila	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.8750000
Ávila	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.6250000
Ávila	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.7750000
Ávila	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.2500000
Ávila	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.6500000
Ávila	2015	839.600	NA	164925	31.98	-539	18220	11212	5.7750000
Ávila	2016	856.525	NA	162514	32.45	-539	18459	11430	5.6750000
Ávila	2017	833.450	NA	160700	32.30	-532	19225	11854	4.5500000
Ávila	2018	832.625	NA	158498	32.63	-363	20036	12501	4.4250000
Ávila	2019	815.975	NA	157640	32.42	-352	20760	13098	5.4000000
Ávila	2021	824.425	NA	158421	32.61	-76	20409	14184	7.0500000

Provincia	Periodo	Precio_m2_libre	Precio_m2_protegida	Habitantes	Edad_Media_Maternidad	Migracion_Interior	PIB_per_capita	RentaBrutaMedia	Tasa_Media_Ocupada
Ávila	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.2750000
Ávila	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.4000000

Observamos que los valores faltantes afectan solamente a 5 provincias, además, las variables afectadas son series temporales de valores numéricos (valores anuales de 2015 a 2021), y en todos los casos tenemos al menos un registro de toda la serie, por lo que la decisión sobre los valores faltantes es imputarlos siguiendo la siguiente norma. Se imputan los valores faltantes con la media del primer valor anterior no faltante, y el primer valor posterior no faltante. En caso de no haber valores anteriores o posteriores faltantes, se imputará el dato usando el primer dato posterior o respectivamente anterior no faltante.

Justificación de la decisión tomada: por qué se ha elegido un método de imputación concreto o por qué se ha descartado una variable con demasiados valores nulos.

4. 4. Análisis de Valores Atípicos (Outliers)

Algunas provincias (como Madrid, Barcelona o regiones insulares) pueden presentar comportamientos extremos que distorsionen el análisis general.

```
# Código para visualizar outliers mediante boxplots
# Métodos aplicados (ej. Rango Intercuartílico - IQR) para filtrar o transformar v
```

Explicación del tratamiento de los outliers. Se debe justificar si se mantienen en el dataset porque representan información real valiosa o si se aplican transformaciones logarítmicas para suavizar su impacto.

5. 5. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

5.1. 5.1 Análisis Univariante

En esta sección procedemos a examinar la distribución individual de las principales variables socioeconómicas, demográficas y de estructura productiva obtenidas tras el acondicionamiento del conjunto de datos. El objetivo central de este análisis univariante es caracterizar el comportamiento estadístico de cada magnitud —evaluando su tendencia central, grado de dispersión, presencia de asimetrías y colas pesadas— antes de abordar las relaciones bivariantes.

A partir del dataset unificado `df_completo` (resultante del cruce de las tablas de datos socioeconómicos y laborales), seleccionamos y derivamos las variables cuantitativas continuas organizadas en cuatro dimensiones:

- **Dimensión de Renta y Riqueza Macro vs. Micro:**
  - `PIB_per_capita`: Producto Interior Bruto provincial por habitante (€/hab). Mide la producción agregada regional.
  - `RentaBrutaMedia`: Renta bruta media por persona (€/hab, antes de impuestos). Funciona como *proxy* de la renta realmente percibida por los residentes.
- **Dimensión del Mercado Inmobiliario:**
  - `Precio_m2_libre`: valor medio del metro cuadrado de la vivienda libre (€/m²), media anual de los cuatro trimestres.
  - `Precio_m2_protegida`: ídem para vivienda protegida (€/m²). No está disponible en todas las provincias (N = 325).
- **Dimensión Demográfica y Ciclo Vital:**
  - `Edad_Media_Maternidad`: Edad media de las madres al nacimiento de un hijo, considerando todos los órdenes de nacimiento (años).
  - `Migracion_Interior`: Saldo migratorio neto interprovincial en la cohorte joven de 19 a 35 años (número neto de personas).

- `Habitantes`: Población provincial total residente (personas).

- **Dimensión de Estructura Productiva (Métricas Derivadas):**
  - `% Ocupados (Primario, Secundario, Terciario)`: Porcentaje de personas ocupadas en cada sector sobre la suma de los tres sectores (%). Los ocupados están en miles de personas (media anual de los valores trimestrales).
  - `% VAB (Primario, Secundario, Terciario)`: Porcentaje del Valor Añadido Bruto aportado por cada sector sobre la suma del VAB de los tres sectores (%).

Para caracterizar formalmente la distribución de cada variable X evaluamos su posición (media $\bar{x}$, mediana y cuartiles), su dispersión (desviación típica muestral s, rango intercuartílico RIC $= Q_3 - Q_1$, extremos y coeficiente de variación CV $= 100\, s/\bar{x}$, solo para variables no negativas) y su forma (coeficiente de asimetría de Fisher γ_1 y exceso de curtosis γ_2, con $m_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^k$):

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}, \quad \gamma_1 = \frac{m_3}{m_2^{3/2}}, \quad \gamma_2 = \frac{m_4}{m_2^2} - 3.$$

Como las 364 observaciones del panel son 52 provincias repetidas durante 7 años, calculamos además qué parte de la variabilidad total se debe a diferencias entre provincias, $\eta^2 = \sum_j n_j(\bar{x}_j - \bar{x})^2 / \sum_i (x_i - \bar{x})^2$, donde $\bar{x}_j$ es la media de la provincia j. Por último, contrastamos la normalidad con el test de Shapiro-Wilk.

Variable	N	Media	Mediana	Desv. típ.	CV (%)	Mín.	Máx.
PIB per cápita (€)	364	23.266	21.993	4.884	21,0	16.255	38.711
Renta bruta media (€)	364	13.525	13.252	2.303	17,0	9.304	20.471
Precio m² vivienda libre (€)	364	1.260,6	1.133,2	453,5	36,0	715,1	2.746,9
Precio m² vivienda protegida (€)	325	1.044,6	1.058,4	116,2	11,1	725,3	1.397,4
Edad media maternidad (años)	364	32,13	32,20	0,63	2,0	29,63	33,38
Saldo migratorio 19-35 años (pers.)	364	0	-220	1.787	–	-2.156	15.116
Habitantes	364	902.029	607.127	1.168.472	129,5	83.517	6.779.888
Ocupados primario (%)	364	7,0	5,2	5,6	80,0	0,1	29,3
Ocupados secundario (%)	364	21,2	21,4	6,5	30,6	3,8	34,6
Ocupados terciario (%)	364	71,8	70,7	7,3	10,2	57,8	94,5
VAB primario (%)	364	5,4	4,7	4,3	78,9	0,0	19,3
VAB secundario (%)	364	24,1	24,1	7,7	31,8	7,7	41,3
VAB terciario (%)	364	70,5	69,1	8,7	12,4	55,6	92,3

Table 3. Estadísticos de posición y dispersión del panel provincial (52 provincias, 2015–2021).

Variable	Q1	Q3	RIC	Asimetría	Curtosis	% var. entre prov.
PIB per cápita (€)	19.328	26.985	7.658	0,80	-0,02	93,7
Renta bruta media (€)	11.809	14.976	3.167	0,61	0,00	74,1
Precio m² vivienda libre (€)	947,7	1.365,9	418,2	1,50	1,79	98,3
Precio m² vivienda protegida (€)	972,1	1.111,7	139,6	-0,15	0,85	97,6
Edad media maternidad (años)	31,76	32,56	0,80	-0,68	0,64	85,4
Saldo migratorio 19-35 años (pers.)	-535	118	653	5,62	37,86	76,2
Habitantes	322.714	1.024.161	701.446	3,53	13,27	100,0
Ocupados primario (%)	2,9	10,0	7,1	1,41	2,46	82,1
Ocupados secundario (%)	17,3	25,6	8,3	-0,35	-0,10	95,7
Ocupados terciario (%)	66,6	75,4	8,9	0,81	0,38	87,9
VAB primario (%)	2,2	7,4	5,2	1,08	0,94	97,1
VAB secundario (%)	18,3	29,3	10,9	0,01	-0,63	97,5
VAB terciario (%)	63,9	75,5	11,5	0,56	-0,24	97,8

Table 4. Cuartiles, forma de la distribución (asimetría y exceso de curtosis de Fisher) y porcentaje de la varianza total debido a diferencias entre provincias.

Variable	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PIB per cápita (€)	20.214	20.686	21.641	22.094	23.116	21.037	23.488
Renta bruta media (€)	11.910	12.157	12.617	13.188	13.838	14.269	15.330
Precio m² vivienda libre (€)	1.150,2	1.123,8	1.128,1	1.130,1	1.154,0	1.132,4	1.144,0
Precio m² vivienda protegida (€)	1.052,0	1.064,3	1.066,0	1.053,3	1.048,0	1.052,8	1.072,2
Edad media maternidad (años)	32,01	32,04	32,19	32,21	32,29	32,33	32,51
Saldo migratorio 19-35 años (pers.)	-348	-301	-298	-267	-308	-27	-90
Habitantes	612.828	611.426	611.764	609.164	607.321	608.486	607.127
Ocupados primario (%)	5,5	5,7	5,4	5,1	4,9	5,0	5,5
Ocupados secundario (%)	21,3	21,1	21,6	22,1	22,4	22,6	21,6
Ocupados terciario (%)	70,9	70,7	70,7	69,8	70,7	70,8	70,5
VAB primario (%)	4,6	4,8	4,1	4,6	4,3	4,9	5,1
VAB secundario (%)	24,6	24,2	23,7	23,6	23,9	23,4	25,6
VAB terciario (%)	69,0	68,9	68,6	68,8	69,9	70,5	68,8

Table 5. Mediana provincial de cada variable por año.

Variable	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PIB per cápita (€)	21,1	21,4	21,1	20,8	20,6	20,3	19,5
Renta bruta media (€)	15,3	16,2	15,8	15,6	15,0	14,7	14,3
Precio m² vivienda libre (€)	33,0	33,3	35,0	36,2	37,7	38,2	39,1
Precio m² vivienda protegida (€)	11,3	11,2	11,1	11,7	10,9	11,2	11,1
Edad media maternidad (años)	2,1	2,0	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7
Saldo migratorio 19-35 años (pers.)	–	–	–	–	–	–	–
Habitantes	128,6	129,3	130,0	130,7	131,4	132,3	131,9
Ocupados primario (%)	72,4	86,1	83,0	78,1	76,5	78,0	82,9
Ocupados secundario (%)	32,3	31,4	32,7	31,0	29,3	29,7	28,9
Ocupados terciario (%)	10,7	9,9	10,6	10,8	10,2	9,9	10,0
VAB primario (%)	79,7	76,2	82,7	77,8	78,7	80,6	79,8
VAB secundario (%)	31,4	31,1	33,4	33,7	32,8	31,9	30,2
VAB terciario (%)	12,4	12,4	12,6	12,7	12,4	12,0	12,8

Table 6. Coeficiente de variación (%) entre provincias por año (no definido para el saldo migratorio, que toma valores negativos).

Los estadísticos descriptivos (Tablas 3–6) muestran cuatro rasgos principales.

En primer lugar, las variables económicas son moderadamente asimétricas, pero con dispersión muy desigual. El PIB per cápita (media 23.266 €, mediana 21.993 €, CV del 21 %) y la renta bruta media (13.525 €, CV del 17 %) presentan una asimetría positiva suave (0,80 y 0,61), sin colas pesadas (curtosis próxima a 0), y su valor máximo es solo 2,4 y 2,2 veces el mínimo. El precio del metro cuadrado de la vivienda libre varía mucho más: CV del 36 %, asimetría de 1,50 y un rango de 715 a 2.747 €/m², un factor de 3,8. Su media (1.261 €) supera a la mediana (1.133 €) por la cola de las provincias más caras. La vivienda protegida es mucho más homogénea (CV del 11 %, de 725 a 1.397 €/m²), algo coherente con que su precio está regulado.

En segundo lugar, dos variables están dominadas por pocas provincias. El número de habitantes tiene un CV del 130 %, asimetría de 3,5 y curtosis de 13,3, con valores desde 83.517 (Ceuta) hasta 6,8 millones (Madrid). El saldo migratorio joven tiene media nula por construcción, ya que los saldos entre provincias se compensan, pero una mediana de -220, una asimetría de 5,6 y una curtosis de 37,9: la mayoría de las provincias pierde jóvenes y unas pocas, sobre todo Madrid (hasta +15.116), los atraen.

En tercer lugar, la estructura productiva está claramente terciarizada: el terciario supone de media el 71,8 % de los ocupados y el 70,5 % del VAB, con un rango del 56 % al 95 %, mientras que el secundario ronda el 21-24 %. El peso del sector primario es pequeño y muy desigual (CV cercano al 80 %, asimetría de 1,1 a 1,4), con unas pocas provincias de peso agrario elevado (hasta el 29,3 % de los ocupados).

En cuarto lugar, la evolución anual (Tablas 5 y 6) es estable en la estructura productiva, pero no en precios. La mediana del PIB per cápita pasa de 20.214 € a 23.488 € entre 2015

y 2021, con un descenso del 9 % en 2020 (21.037 €) y recuperación en 2021, mientras que la renta mediana crece de 11.910 € a 15.330 € sin caída en 2020. El precio mediano de la vivienda libre apenas cambia (1.150 € a 1.144 €/m²), pero su dispersión entre provincias aumenta (CV del 33,0 % al 39,1 %) mientras que la del PIB per cápita disminuye (del 21,1 % al 19,5 %): los precios divergen entre provincias aunque la mediana se mantenga. La edad media de maternidad sube de 32,01 a 32,51 años con muy poca dispersión (CV de aproximadamente el 2 %), y la mediana del saldo migratorio joven pasa de −348 a −27 en 2020 y −90 en 2021, probablemente por la menor movilidad durante la pandemia.

Por último, entre el 74 % y el 100 % de la varianza de cada variable es varianza entre provincias (Tabla 4), por lo que el panel se comporta casi como un corte transversal repetido y puede analizarse conjuntamente. Las asimetrías y colas pesadas observadas justifican el uso de medidas robustas y de la correlación de Spearman en el análisis bivariante, así como trabajar con el número de habitantes en escala logarítmica.

Para visualizar mejor estas distribuciones, las representamos gráficamente:

“‘{r

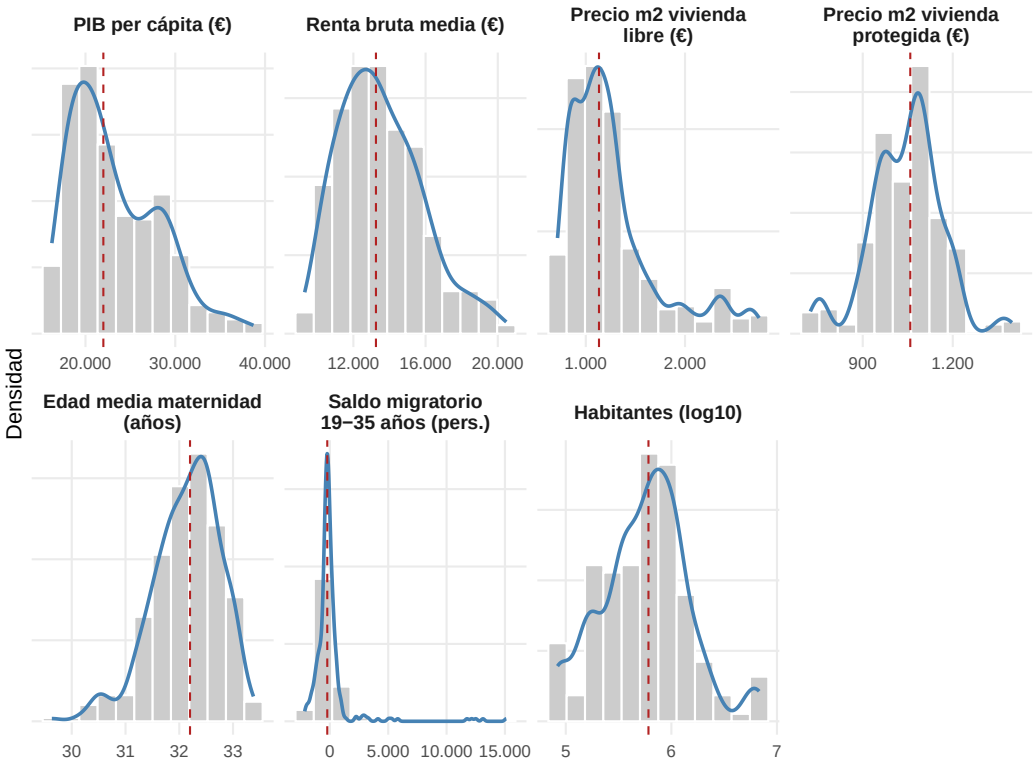


Figure 1. Distribución de las variables económicas y demográficas del panel provincial (2015-2021): histograma, densidad (azul) y mediana (rojo discontinuo). El número de habitantes se muestra en escala logarítmica.

La primera figura confirma gráficamente lo observado en las tablas. El PIB per cápita y la renta bruta media tienen distribuciones unimodales con cola derecha moderada; en el PIB se intuye además un segundo grupo de provincias en torno a los 28.000-30.000 €. El precio de la vivienda libre es claramente asimétrico: la mayoría de las provincias se concentra entre 800 y 1.400 €/m², mientras que un pequeño grupo formado por Gipuzkoa, Madrid, Bizkaia, Barcelona, Illes Balears y Araba/Álava se aproxima o supera los 2.000 €/m² en varios años y genera la cola derecha. El precio de la vivienda protegida, en cambio, es casi simétrico y se concentra en torno a 1.050 €/m². La edad media de maternidad es unimodal con una cola izquierda corta, formada por Almería, Ceuta, Melilla y Huelva, y el saldo migratorio joven se concentra en un pico muy estrecho alrededor de cero con una cola derecha muy larga, debida sobre todo a Madrid. El número de habitantes, en escala

logarítmica, presenta una masa principal entre 200.000 y un millón de habitantes y una cola de provincias muy grandes (Madrid y Barcelona).

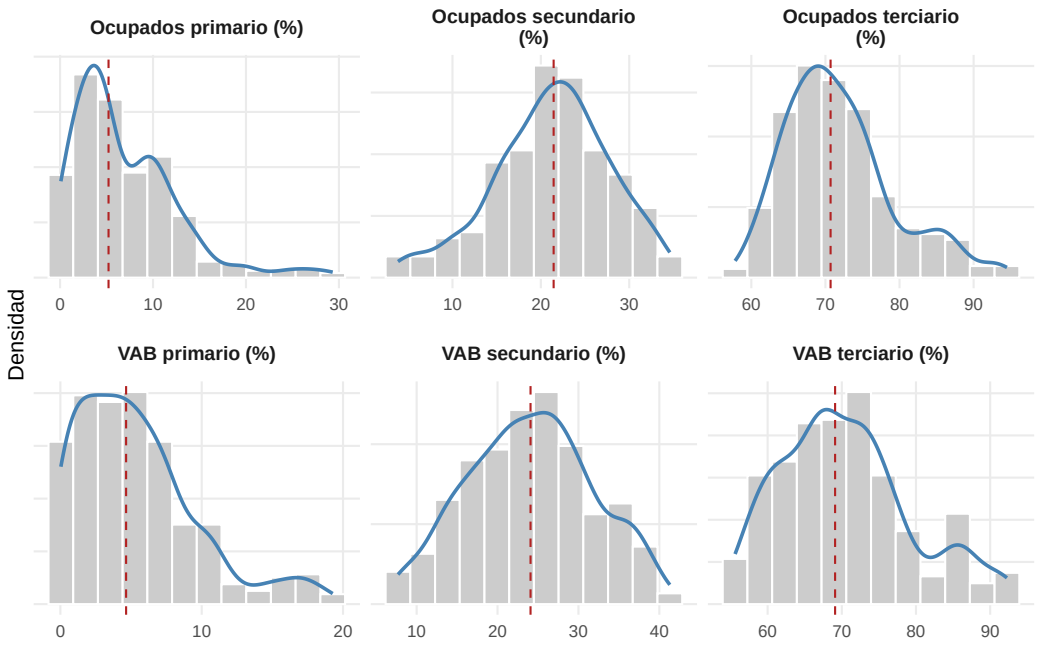


Figure 2. Distribución de la estructura productiva provincial: porcentaje de ocupados (fila superior) y de VAB (fila inferior) por sector.

La estructura productiva (segunda figura) refleja una economía claramente terciarizada, con diferencias notables entre sectores. El peso del terciario es unimodal y se centra en torno al 70 %, con una cola derecha de provincias muy terciarizadas (Melilla, Ceuta, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Madrid superan en promedio el 85 %), que en el VAB aparece como un segundo bulto cercano al 85 %. El secundario es casi simétrico y alcanza sus mayores valores en provincias industriales del interior y del norte (Burgos, Castellón, Araba/Álava, Navarra, Guadalajara y Palencia superan el 35 % del VAB). El primario se concentra por debajo del 10 %, con una cola larga debida a provincias agrarias como Almería y Huelva, mientras que Madrid, Ceuta y Melilla tienen un peso prácticamente nulo. Para cada sector, la distribución de ocupados y de VAB es similar, pero el primario pesa más en el empleo (7,0 %) que en el VAB (5,4 %), y el secundario menos (21,2 % frente a 24,1 %), lo que sugiere una productividad relativa menor del sector agrario.

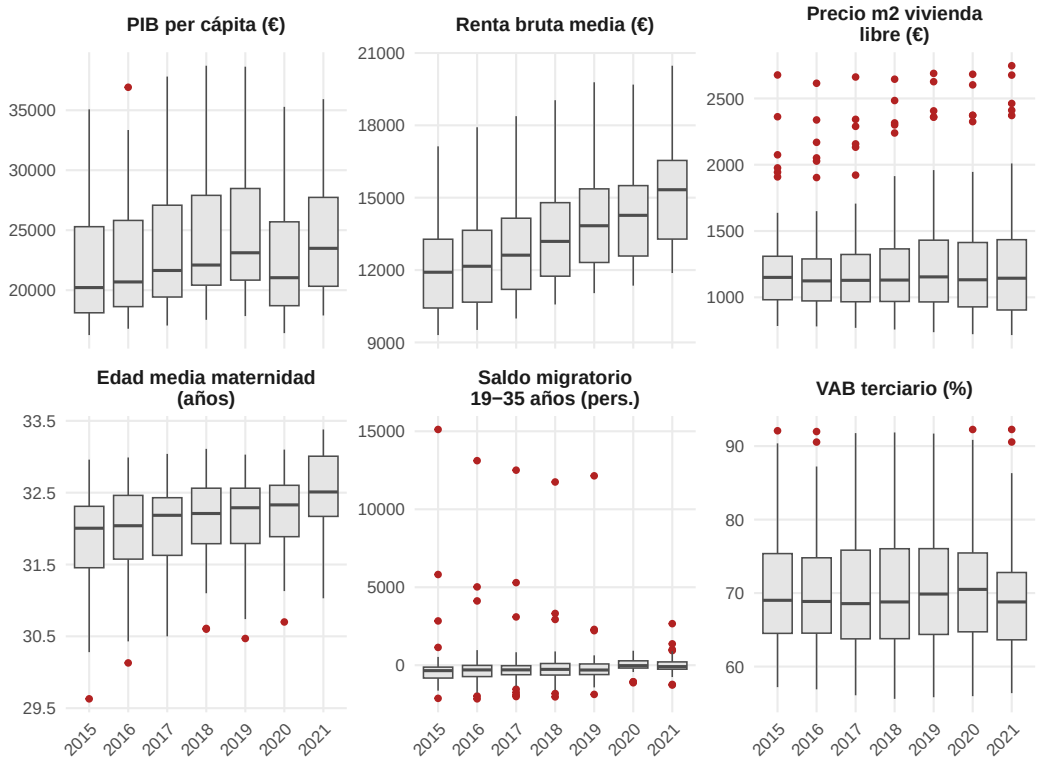


Figure 3. Distribución provincial por año de las variables clave. Los puntos rojos son valores fuera de 1,5 veces el rango intercuartílico.

La distribución anual (tercera figura) muestra que la forma de las variables se mantiene estable. El PIB per cápita tiene una mediana que crece de forma moderada hasta 2019, cae en 2020 y se recupera en 2021, mientras que la renta bruta media sube de forma sostenida y sin caída en 2020. El precio de la vivienda libre mantiene una mediana casi constante, y las provincias de precio elevado aparecen como valores extremos en todos los años. La edad media de maternidad aumenta gradualmente, con los valores bajos de Ceuta y Melilla como extremos. El saldo migratorio joven se mantiene centrado en torno a cero con extremos positivos en todos los años, y en 2020 y 2021 la caja se estrecha de forma visible, es decir, hay menos movilidad entre provincias. El peso del VAB terciario apenas varía. Los puntos rojos señalan valores fuera del rango de Tukey con fines descriptivos; su tratamiento se discute en la sección de valores atípicos.

Variable	W	p-valor
PIB per cápita (€)	0,932	<0,001
Renta bruta media (€)	0,969	<0,001
Precio m² vivienda libre (€)	0,838	<0,001
Precio m² vivienda protegida (€)	0,975	<0,001
Edad media maternidad (años)	0,971	<0,001
Saldo migratorio 19-35 años (pers.)	0,465	<0,001
Habitantes	0,568	<0,001
Ocupados primario (%)	0,883	<0,001
Ocupados secundario (%)	0,986	0,002
Ocupados terciario (%)	0,952	<0,001
VAB primario (%)	0,912	<0,001
VAB secundario (%)	0,988	0,005
VAB terciario (%)	0,961	<0,001
Habitantes (log10)	0,977	<0,001

Table 7. Contraste de normalidad de Shapiro-Wilk (panel completo, orientativo por la repetición de provincias).

El contraste rechaza la normalidad ($p < 0{,}05$) en las 14 variables evaluadas. Como con 364 observaciones el test detecta incluso desviaciones pequeñas, es más informativo el valor del estadístico W: las variables más alejadas de la normalidad son el saldo migratorio ($W = 0{,}47$), el número de habitantes ($W = 0{,}57$) y el precio de la vivienda libre ($W = 0{,}84$), mientras que los porcentajes del secundario (ocupados y VAB) son los más próximos ($W \geq 0{,}98$). Además, al repetirse cada provincia siete veces, los p-valores deben tomarse como orientativos.

“‘{r

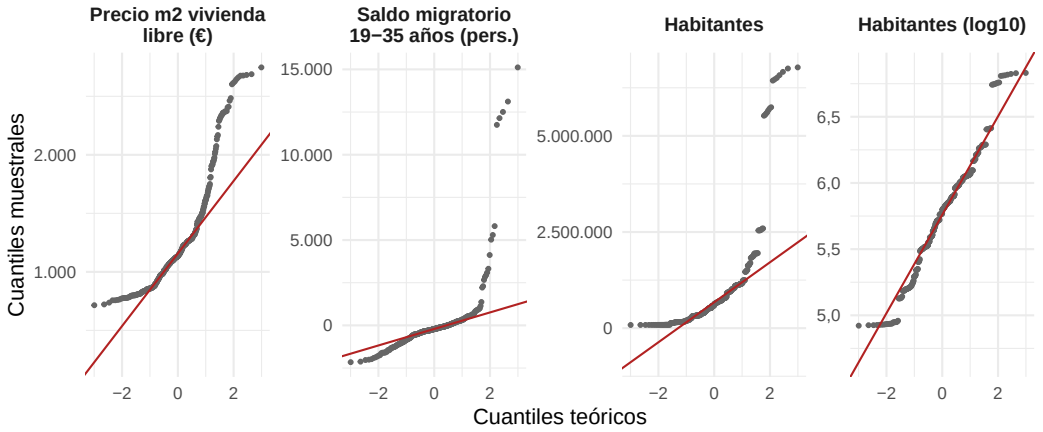


Figure 4. Gráficos cuantil-cuantil de las variables más asimétricas; la línea roja es la normal teórica.

Los gráficos cuantil-cuantil muestran dónde se produce la desviación. En el precio de la vivienda libre y en el saldo migratorio los puntos se separan de la recta por la cola derecha, que es mucho más pesada que la normal; en el saldo migratorio hay además cuatro provincias-año con saldos superiores a 10.000 personas, todas muy alejadas del resto. En el número de habitantes, Madrid y Barcelona forman un grupo aparte en la cola superior. La transformación logarítmica corrige casi por completo esta desviación: los puntos de $\log_{10}$(habitantes) siguen la recta, salvo en los extremos inferior (Ceuta y Melilla) y superior (Madrid y Barcelona), y W pasa de 0,57 a 0,98. Estas desviaciones, junto con los valores atípicos estructurales, apoyan el uso de la correlación de Spearman en el análisis bivariante y de la escala logarítmica para las variables de tamaño.

5.2. 5.2 Análisis Bivariante y Multivariante

En esta sección cruzamos las variables para dar respuesta a las preguntas planteadas en la introducción. Para ello, fijamos el análisis en el año 2018.

Aproximamos el salario medio mediante la renta bruta media y englobamos los datos de hostelería y turismo en el sector terciario. Calculamos el esfuerzo inmobiliario, el peso de cada sector, la densidad poblacional y normalizamos la migración joven (20-35 años) por cada 1.000 habitantes.

```
Anyo <- 2018

# Superficie provincial a partir de mapSpain (para la densidad)
areas_prov <- esp_get_prov() %>%
  mutate(area_km2 = as.numeric(st_area(geometry)) / 1e6) %>%
  st_drop_geometry() %>%
  select(id_prov = cpro, area_km2)

df_completo <- df_completo %>%
  left_join(ine_provincias, by = c("Provincia" = "Provincia_clean")) %>%
  left_join(areas_prov, by = "id_prov") %>%
  mutate(
    peso_primario     = VAB_Primario   / (VAB_Primario+VAB_Secundario+VAB_Terciari
    peso_secundario   = VAB_Secundario / (VAB_Primario+VAB_Secundario+VAB_Terciari
    peso_terciario    = VAB_Terciario  / (VAB_Primario+VAB_Secundario+VAB_Terciari
    emp_terciario     = Personas_Ocupadas_Terciario / Personas_Ocupadas_Total,
    # Años de renta bruta media necesarios para una vivienda de 80 m2
    esfuerzo_vivienda = (Precio_m2_libre * 80) / RentaBrutaMedia,
    mig_joven_1000    = (Migracion_Interior / Habitantes) * 1000,
    log_densidad      = log10(Habitantes / area_km2)
  ) %>%
  group_by(Periodo) %>%
  mutate(
    # Brecha: si es >1, la provincia genera más PIB que renta percibe vs la media
    brecha_pib_renta = (PIB_per_capita / mean(PIB_per_capita, na.rm = TRUE)) /
                       (RentaBrutaMedia / mean(RentaBrutaMedia, na.rm = TRUE))
  ) %>%
  ungroup() %>%
  mutate(
    nivel_terciarizacion = case_when(
      peso_terciario < 0.65 ~ "Baja (<65%)",
      peso_terciario >= 0.65 & peso_terciario <= 0.75 ~ "Media (65-75%)",
      peso_terciario > 0.75 ~ "Alta (>75%)"
    ),
    nivel_terciarizacion = factor(nivel_terciarizacion,
                                  levels = c("Baja (<65%)", "Media (65-75%)", "Alt
  )

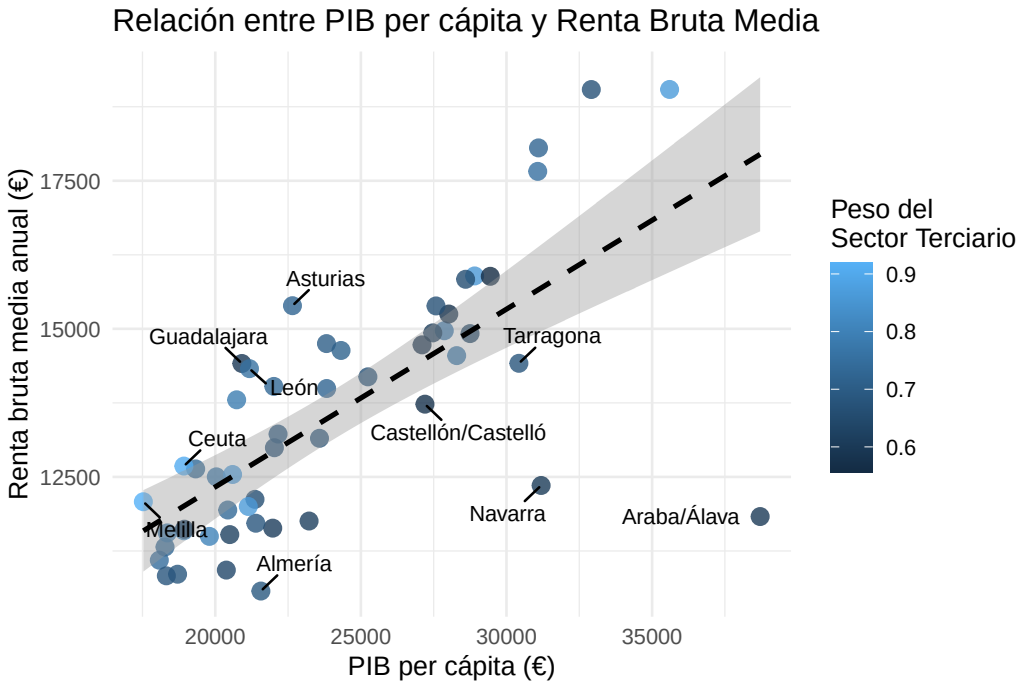
df_anio <- df_completo %>%
  filter(Periodo == Anyo) %>%
  mutate(
    # Filtramos el top 5 por arriba y por abajo para la Brecha PIB/Renta
    label_pib = ifelse(
      rank(brecha_pib_renta, ties.method = "first") <= 5 | rank(desc(brecha_pib_re
      as.character(Provincia),
      NA
```

```
    ),
    # Filtramos el top 5 por arriba y por abajo para el Esfuerzo Inmobiliario
    label_trampa = ifelse(
      rank(esfuerzo_vivienda, ties.method = "first") <= 5 | rank(desc(esfuerzo_viv
      as.character(Provincia),
      NA
    )
  )
```

5.2.1. El espejismo del PIB

Analizamos la relación entre la riqueza generada (PIB per cápita) y la percibida (Renta Bruta Media), así como la influencia del sector terciario en la brecha entre ambas.

```
ggplot(df_anio, aes(x = PIB_per_capita, y = RentaBrutaMedia)) +
  geom_point(aes(colour = peso_terciario), size = 3, alpha = 0.8) +
  geom_smooth(method = "lm", col = "black", linetype = "dashed") +
  geom_text_repel(aes(label = label_pib), size = 3, max.overlaps = Inf, na.rm = TR
  labs(
    title = "Relación entre PIB per cápita y Renta Bruta Media",
    x = "PIB per cápita (€)",
    y = "Renta bruta media anual (€)",
    color = "Peso del\nSector Terciario"
  ) +
  theme_minimal()
```

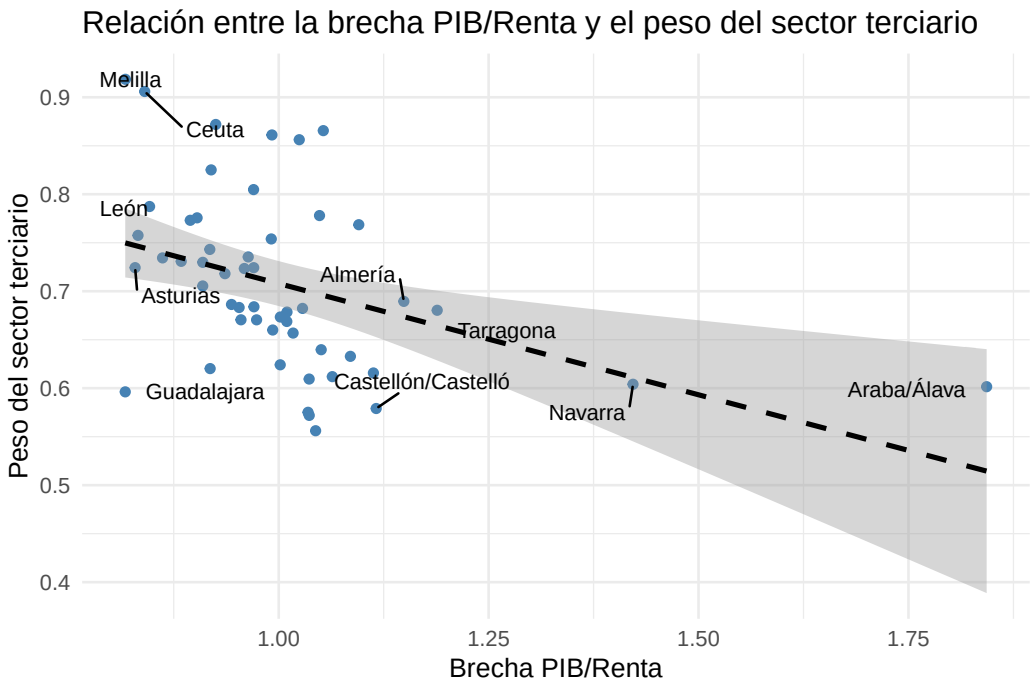



```
# Contraste de correlación: Brecha PIB/Renta vs Peso del sector terciario
cor.test(df_anio$brecha_pib_renta, df_anio$peso_terciario)
```

```
##
##  Pearson's product-moment correlation
##
## data:  df_anio$brecha_pib_renta and df_anio$peso_terciario
```

```
## t = -3.1375, df = 50, p-value = 0.002855
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -0.6108643 -0.1491874
## sample estimates:
##        cor
## -0.4055754
```

```
df_anio %>% ggplot(aes(x = brecha_pib_renta, y = peso_terciario)) +
  geom_point(colour = "steelblue") +
  geom_smooth(method = "lm", col = "black", linetype = "dashed") +
  geom_text_repel(aes(label = label_pib), size = 3, max.overlaps = Inf, na.rm = TR
  labs(
    title = "Relación entre la brecha PIB/Renta y el peso del sector terciario",
    x = "Brecha PIB/Renta",
    y = "Peso del sector terciario",
    color = "Peso del\nSector Terciario"
  ) +
  theme_minimal()
```



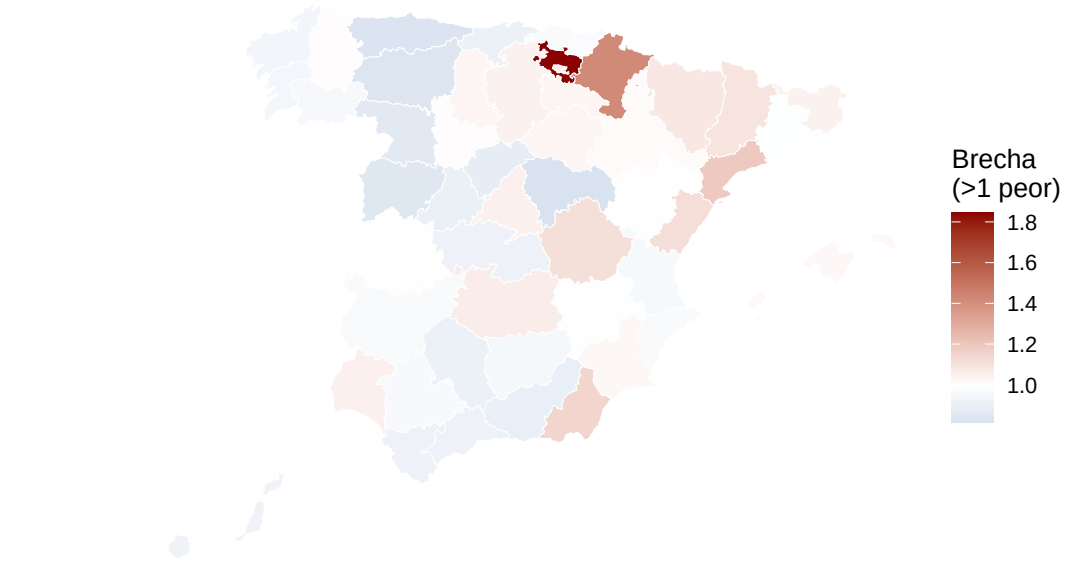
Interpretación: Observamos si las provincias que quedan por debajo de la línea de tendencia (mayor brecha, perciben menos renta de la que producen) coinciden con altos porcentajes del sector terciario. El contraste de hipótesis evalúa la significancia estadística de esta correlación.

Para visualizar geográficamente dónde se concentra esta brecha (dónde se produce más de lo que repercute en el salario de los trabajadores), representamos los datos en un mapa a nivel provincial.

```
# Unimos los datos espaciales con nuestro dataframe
mapa_sf <- esp_get_prov() %>%
  inner_join(df_anio, by = c("cpro" = "id_prov"))

ggplot(mapa_sf) +
```

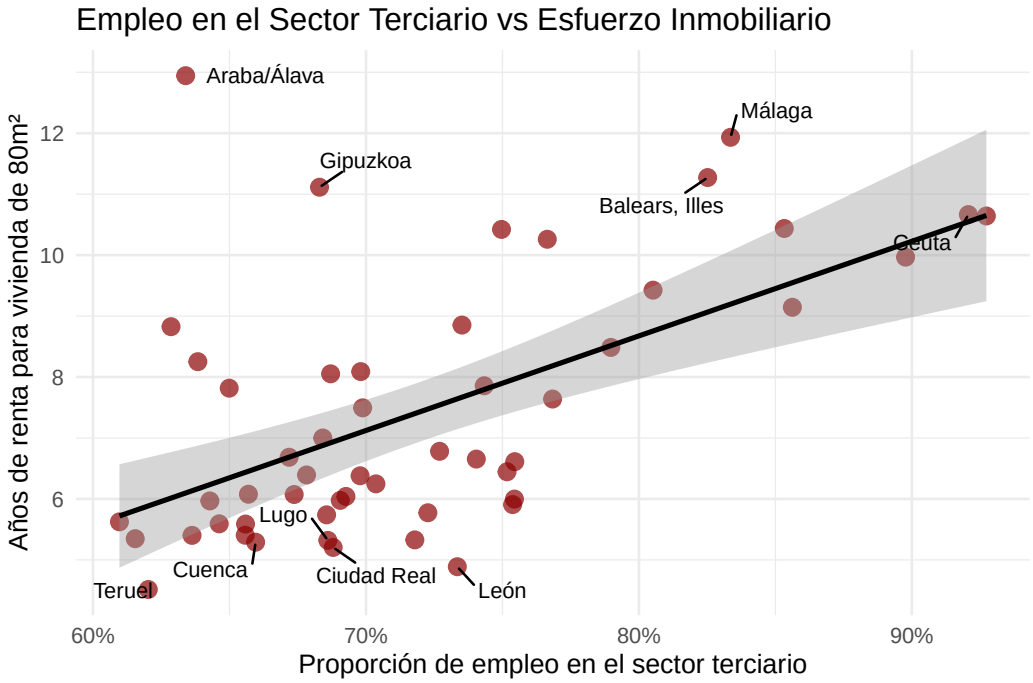
```
  geom_sf(aes(fill = brecha_pib_renta), color = "white", size = 0.1) +
  scale_fill_gradient2(
    low = "steelblue", mid = "white", high = "darkred",
    midpoint = 1, name = "Brecha\n(>1 peor)"
  ) +
  labs(
    title = "Mapa de la Brecha entre PIB y Renta Bruta",
    subtitle = "Zonas en rojo indican mayor desconexión entre la riqueza generada
  ) +
  theme_void()
```



5.2.2. La trampa del sector servicios

Evaluamos cómo la dependencia del sector terciario presiona el coste de la vivienda y cómo afecta a la expulsión de población joven.

```
ggplot(df_anio, aes(x = emp_terciario, y = esfuerzo_vivienda)) +
  geom_point(alpha = 0.7, color = "darkred", size = 3) +
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "black") +
  geom_text_repel(aes(label = label_trampa), size = 3, max.overlaps = Inf, na.rm =
  scale_x_continuous(labels = scales::percent) +
  labs(
    title = "Empleo en el Sector Terciario vs Esfuerzo Inmobiliario",
    x = "Proporción de empleo en el sector terciario",
    y = "Años de renta para vivienda de 80m²"
  ) +
  theme_minimal()
```




```
# Contraste: Empleo terciario y esfuerzo inmobiliario
cor.test(df_anio$emp_terciario, df_anio$esfuerzo_vivienda)
```

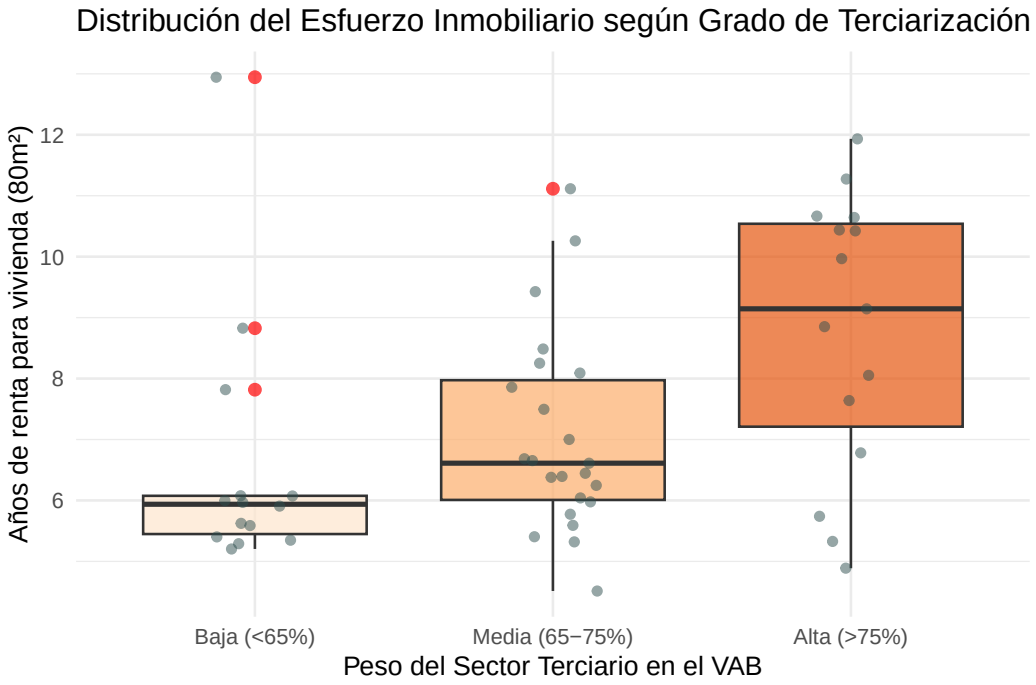
```
##
##  Pearson's product-moment correlation
##
## data:  df_anio$emp_terciario and df_anio$esfuerzo_vivienda
## t = 4.9177, df = 50, p-value = 9.869e-06
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  0.3530815 0.7301037
## sample estimates:
##       cor
## 0.5709658
```

```
# Contraste: Empleo terciario y migración joven (expulsión)
cor.test(df_anio$emp_terciario, df_anio$mig_joven_1000)
```

```
##
##  Pearson's product-moment correlation
##
## data:  df_anio$emp_terciario and df_anio$mig_joven_1000
## t = 2.0101, df = 50, p-value = 0.04983
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  0.0005761889 0.5083971859
## sample estimates:
##       cor
## 0.2734335
```

Para contrastar de forma más robusta si el modelo productivo discrimina el acceso a la vivienda, agrupamos las provincias por su sector económico predominante mediante un boxplot.

```r
ggplot(df_anio, aes(x = nivel_terciarizacion, y = esfuerzo_vivienda, fill = nivel_
  geom_boxplot(alpha = 0.7, outlier.color = "red", outlier.size = 2) +
  geom_jitter(width = 0.15, alpha = 0.5, color = "darkslategrey") +
  scale_fill_brewer(palette = "Oranges") +
  labs(
    title = "Distribución del Esfuerzo Inmobiliario según Grado de Terciarización"
    x = "Peso del Sector Terciario en el VAB",
    y = "Años de renta para vivienda (80m²)",
    fill = "Terciarización"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none")
```

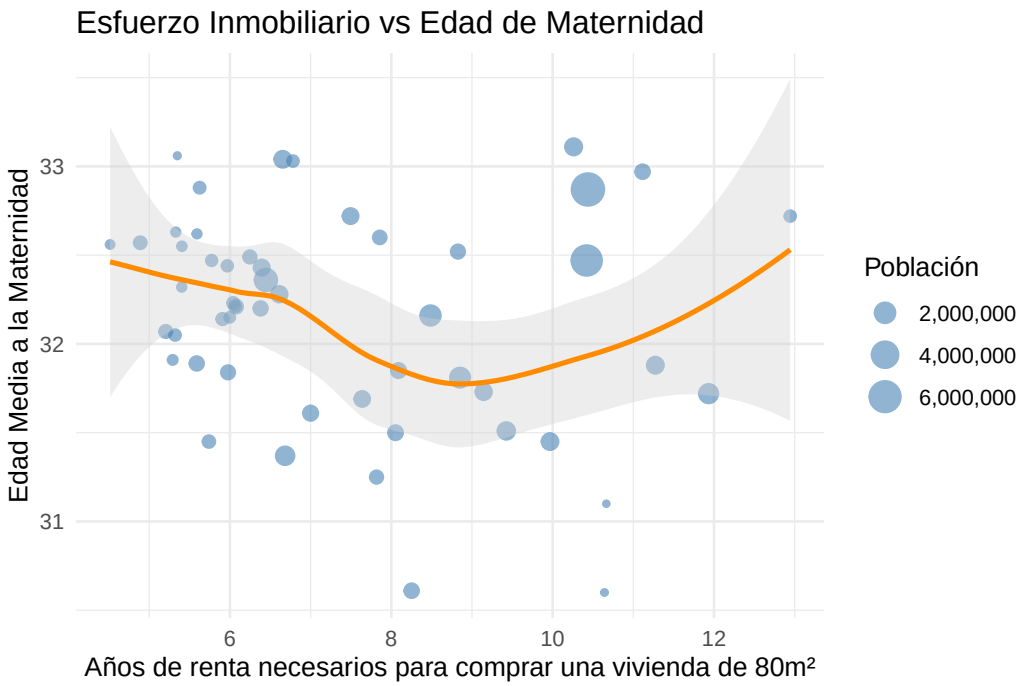


Interpretación: Este diagrama de cajas nos permite evaluar si las provincias fuertemente terciarizadas tienen una mediana de esfuerzo inmobiliario significativamente superior frente a aquellas sostenidas por el sector primario o secundario, así como detectar provincias atípicas (outliers).

5.2.3. El coste de la maternidad

Buscamos evidenciar si el endurecimiento del mercado inmobiliario (esfuerzo para acceder a una vivienda) retrasa la edad media a la maternidad.

```r
ggplot(df_anio, aes(x = esfuerzo_vivienda, y = Edad_Media_Maternidad)) +
  geom_point(aes(size = Habitantes), alpha = 0.6, color = "steelblue") +
  geom_smooth(method = "loess", color = "darkorange", fill = "lightgray") +
  labs(
    title = "Esfuerzo Inmobiliario vs Edad de Maternidad",
    x = "Años de renta necesarios para comprar una vivienda de 80m²",
    y = "Edad Media a la Maternidad",
    size = "Población"
  ) + scale_size_continuous(labels = scales::comma) +
  theme_minimal()
```




```
# Contraste de correlación lineal
cor.test(df_anio$esfuerzo_vivienda, df_anio$Edad_Media_Maternidad)
```

```
##
##  Pearson's product-moment correlation
##
## data:  df_anio$esfuerzo_vivienda and df_anio$Edad_Media_Maternidad
## t = -1.5027, df = 50, p-value = 0.1392
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -0.45495819  0.06894518
## sample estimates:
##        cor
## -0.2078662
```

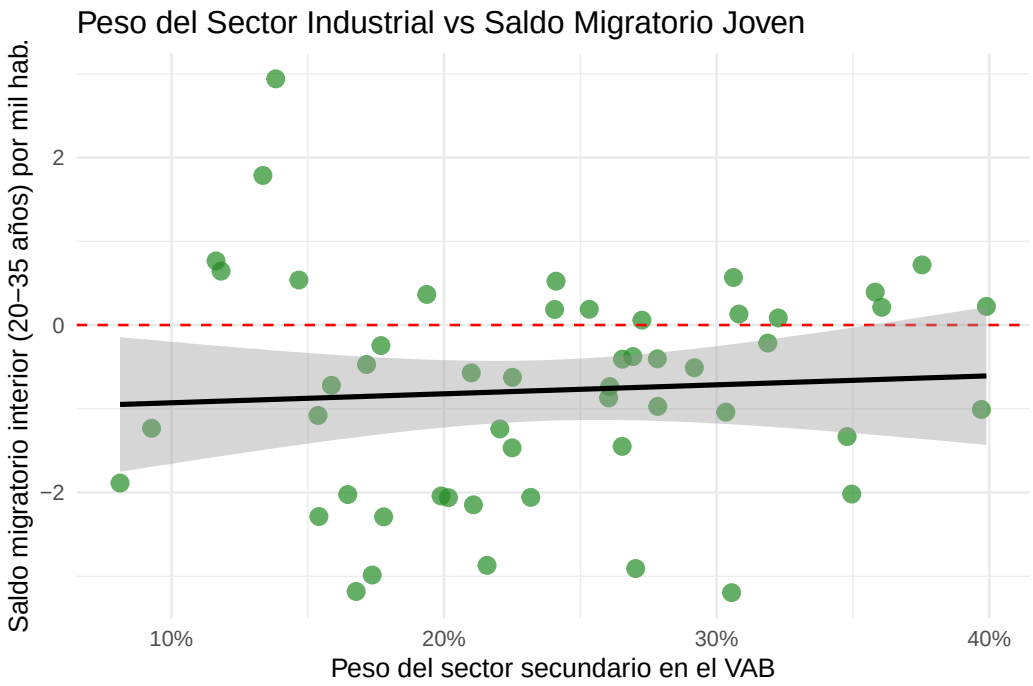
Interpretación: La curva de ajuste local (LOESS) permite observar si existe un crecimiento no lineal o un umbral crítico de esfuerzo inmobiliario a partir del cual la edad de maternidad se dispara.

5.2.4. El refugio industrial

Comprobamos si el tejido industrial funciona como fijador de población joven y si se correlaciona con una densidad demográfica más equilibrada.

```
ggplot(df_anio, aes(x = peso_secundario, y = mig_joven_1000)) +
  geom_point(color = "forestgreen", size = 3, alpha = 0.7) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "red") +
  geom_smooth(method = "lm", color = "black") +
  scale_x_continuous(labels = scales::percent) +
  labs(
    title = "Peso del Sector Industrial vs Saldo Migratorio Joven",
    x = "Peso del sector secundario en el VAB",
    y = "Saldo migratorio interior (20-35 años) por mil hab."
```

```
  ) +
  theme_minimal()
```




```
# Contraste: Industrialización vs retención de jóvenes
cor.test(df_anio$peso_secundario, df_anio$mig_joven_1000)
```

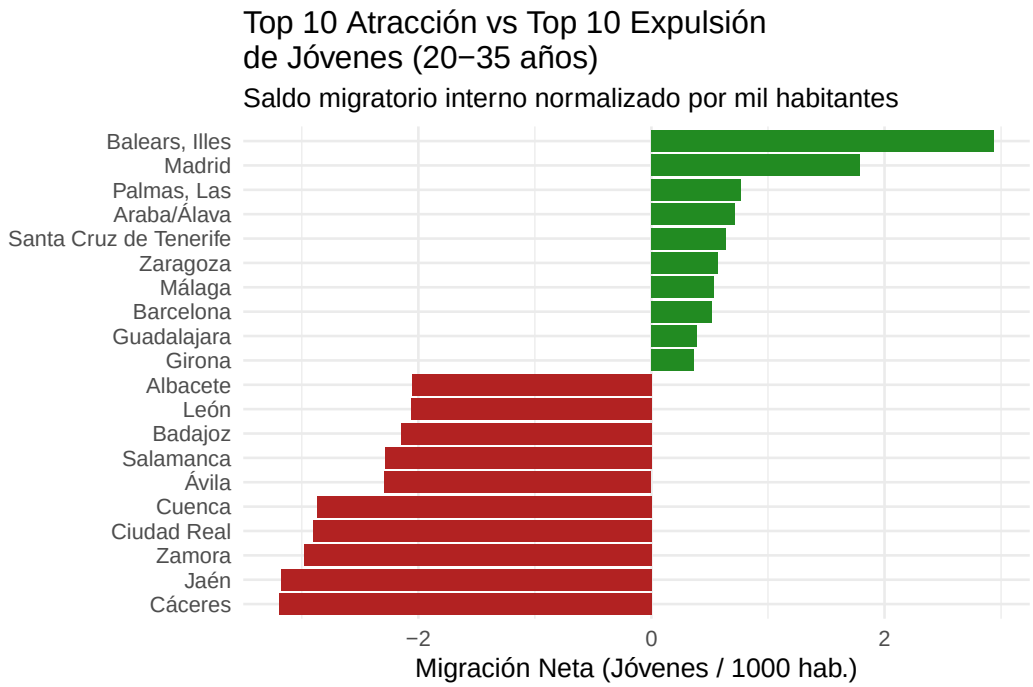
```
##
##  Pearson's product-moment correlation
##
## data:  df_anio$peso_secundario and df_anio$mig_joven_1000
## t = 0.47009, df = 50, p-value = 0.6403
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -0.2103748  0.3332023
## sample estimates:
##        cor
## 0.06633382
```

```
# Contraste: Industrialización vs Densidad poblacional
cor.test(df_anio$peso_secundario, df_anio$log_densidad)
```

```
##
##  Pearson's product-moment correlation
##
## data:  df_anio$peso_secundario and df_anio$log_densidad
## t = -3.0911, df = 50, p-value = 0.003256
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -0.6070864 -0.1433112
## sample estimates:
##        cor
## -0.4005463
```

Para observar con claridad cuáles son las provincias que lideran la atracción y expulsión de jóvenes, generamos un barplot divergente aislando el top 10 y bottom 10.

```
df_anio %>%
  arrange(desc(mig_joven_1000)) %>%
  # Seleccionamos las 10 con mayor saldo positivo y las 10 con mayor saldo negativ
  filter(row_number() <= 10 | row_number() >= (n() - 9)) %>%
  mutate(Provincia = fct_reorder(Provincia, mig_joven_1000)) %>%
  ggplot(aes(x = mig_joven_1000, y = Provincia, fill = mig_joven_1000 > 0)) +
  geom_col() +
  scale_fill_manual(values = c("TRUE" = "forestgreen", "FALSE" = "firebrick")) +
  labs(
    title = "Top 10 Atracción vs Top 10 Expulsión \nde Jóvenes (20-35 años)",
    subtitle = "Saldo migratorio interno normalizado por mil habitantes",
    x = "Migración Neta (Jóvenes / 1000 hab.)",
    y = NULL
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none")
```



5.2.5. Visión multivariante global

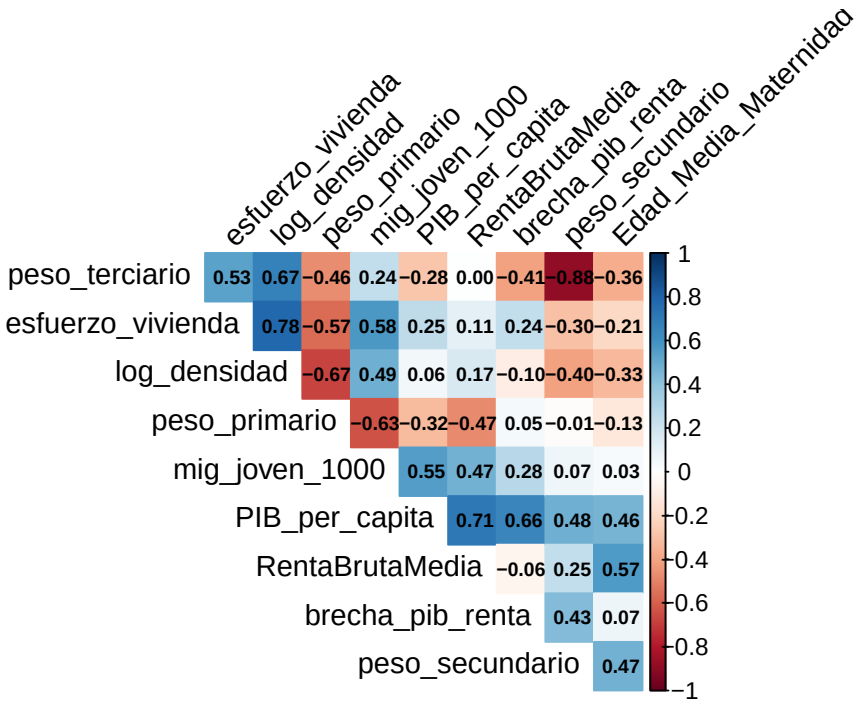
Para resumir las dinámicas conjuntas, comenzamos con una matriz de correlación.

```
# Seleccionamos las variables continuas de interés
var_corr <- df_anio %>%
  select(
    PIB_per_capita, RentaBrutaMedia, brecha_pib_renta,
    peso_primario, peso_secundario, peso_terciario,
    esfuerzo_vivienda, Edad_Media_Maternidad, mig_joven_1000, log_densidad
  ) %>%
  drop_na()

# Calculamos matriz de correlación
```

```r
matriz_cor <- cor(var_corr)

# Visualización
corrplot(matriz_cor,
         method = "color",
         type = "upper",
         order = "hclust",
         tl.col = "black",
         tl.srt = 45,
         addCoef.col = "black",
         number.cex = 0.7,
         diag = FALSE)
```



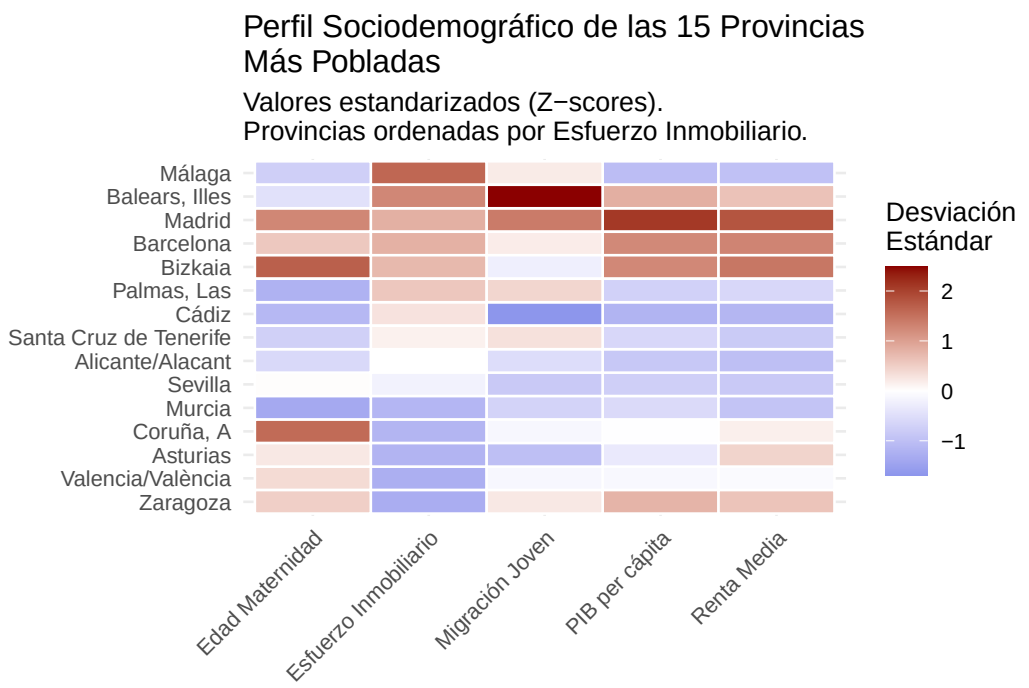
Finalmente, para crear un perfil multidimensional sintético de las tensiones sociodemográficas, generamos un heatmap estandarizado (`geom_tile`) de las 15 provincias más pobladas de España. Esto nos muestra de un vistazo qué retos afronta cada polo demográfico.

```r
# Estandarizamos (Z-score) las variables para poder compararlas visualmente en la
df_heat <- df_anio %>%
  slice_max(Habitantes, n = 15) %>%
  select(Provincia,
         `PIB per cápita` = PIB_per_capita,
         `Renta Media` = RentaBrutaMedia,
         `Esfuerzo Inmobiliario` = esfuerzo_vivienda,
         `Migración Joven` = mig_joven_1000,
         `Edad Maternidad` = Edad_Media_Maternidad) %>%
  pivot_longer(cols = -Provincia, names_to = "Variable", values_to = "Valor") %>%
  group_by(Variable) %>%
  mutate(Valor_Escalado = scale(Valor)) %>%
  ungroup()
```

```r
# Extraemos el orden exacto ordenando por el esfuerzo inmobiliario
orden_provincias <- df_heat %>%
  filter(Variable == "Esfuerzo Inmobiliario") %>%
  arrange(Valor_Escalado) %>%
  pull(Provincia)

# Aplicamos el orden convirtiendo Provincia a un factor
df_heat <- df_heat %>%
  mutate(Provincia = factor(Provincia, levels = orden_provincias))

ggplot(df_heat, aes(x = Variable, y = Provincia, fill = Valor_Escalado)) +
  geom_tile(color = "white", size = 0.5) +
  scale_fill_gradient2(low = "royalblue", mid = "white", high = "darkred", midpoin
  labs(
    title = "Perfil Sociodemográfico de las 15 Provincias \nMás Pobladas",
    subtitle = "Valores estandarizados (Z-scores).\nProvincias ordenadas por Esfue
    x = NULL,
    y = NULL,
    fill = "Desviación\nEstándar"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```



Explicación detallada de los gráficos mostrados. "Contar la historia" que revelan los datos. ¿Se confirman las hipótesis iniciales?

6. 6. Conclusiones Finales

A partir del análisis exploratorio realizado, podemos extraer las siguientes conclusiones:

- **Sobre el mercado inmobiliario y demografía:** (Respuesta a las preguntas 1 y 2).
- **Sobre el modelo productivo y migración:** (Respuesta a las preguntas 3 y 4).

- **Aportaciones adicionales:** (Limitaciones del estudio, posibles líneas futuras o reflexiones sobre los datos).

7. Referencias

- Instituto Nacional de Estadística (INE). (2026). *Bases de datos provinciales*. Recuperado de https://www.ine.es/dyngs/DAB/index.htm?cid=1722
- Xie, Y., Allaire, J. J., & Grolemund, G. (2018). *R Markdown: The Definitive Guide*. Chapman and Hall/CRC.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.